



Instituto Tecnológico de Puerto Rico

Recinto de San Juan

LABORATORIO 5 - SEMANA 6

Arreglos y cadenas de caracteres

Curso	TESI 2105 - Programación Orientada a Objetos
Semana	6
Actividad	Laboratorio 5
Tema	Arreglos y cadenas de caracteres
Evidencia	Ejercicios de almacenamiento, recorrido y manipulación de arreglos y cadenas

Propósito: Aplicar el contenido oficial de la Semana 6 mediante ejercicios que permitan declarar, acceder, recorrer y manipular arreglos unidimensionales y multidimensionales y trabajar con cadenas de caracteres y sus operaciones.

Nombre del estudiante	Yadiel J. River Ojeda
Repositorio / archivo	https://github.com/RivoYad114/TESI2105_Programa_Evolutivo_Yadiel_Rivera.git
Fecha	30/9/26.
Sección	

1. PUNTO DE PARTIDA

Trabaja con el entorno y el lenguaje utilizados en el curso. Si integras la actividad al Programa Personal Evolutivo, conserva el mismo repositorio y no elimines las versiones anteriores.

2. ARREGLO UNIDIMENSIONAL

Crea un arreglo unidimensional con al menos cinco datos relacionados con una situación sencilla. Luego realiza lo siguiente:

- Muestra el contenido completo.
- Accede a por lo menos dos elementos mediante su índice.
- Modifica un elemento existente.
- Recorre el arreglo con un ciclo y muestra cada valor.

¿Qué representan los datos almacenados en tu arreglo?

Los datos representan las horas trabajadas por el empleado principal en cada uno de los cinco días laborables de la semana, en el mismo orden en que ocurren (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes).

3. ARREGLO MULTIDIMENSIONAL

Crea una estructura de dos dimensiones con al menos dos filas y tres elementos por fila. Debe representar datos organizados de forma lógica.

Qué representa	Respuesta del estudiante
Cada fila	Cada fila representa un empleado distinto dentro del registro semanal (registro_semanal).
Cada columna o posición	Cada fila representa un empleado distinto dentro del registro semanal (registro_semanal).
Cómo se accede a un dato específico	Se accede mediante registro_semanal[fila][columna]. Por ejemplo, registro_semanal[0][2] devuelve las horas del primer empleado (fila 0) el día Miércoles (columna 2).
Cómo se recorre la estructura	Se recorre con dos ciclos for anidados dentro de recorrer_registro_multiempleados(): el ciclo externo recorre cada fila (empleado) y el ciclo interno recorre cada columna (día) dentro de esa fila.

Qué representa	Respuesta del estudiante
----------------	--------------------------

4. CADENAS DE CARACTERES

Utiliza una cadena de texto y realiza operaciones que permitan observar cómo se manipulan sus caracteres.

Operación solicitada	Evidencia / explicación
Mostrar la longitud de la cadena	Se utilizó <code>len(nombre)</code> dentro de <code>analizar_nombre_empledo()</code> para mostrar cuántos caracteres tiene el nombre del empleado.
Acceder a un carácter mediante índice	Se accedió con <code>nombre[0]</code> para obtener el primer carácter del nombre ingresado.
Recorrer los caracteres	Se recorrió la cadena con un ciclo <code>for</code> <code>caracter in nombre:</code> , imprimiendo cada carácter individualmente en una línea.
Realizar una búsqueda dentro del texto	Se utilizó el operador <code>in</code> (<code>letra_buscada in nombre.lower()</code>) para verificar si la letra 'a' aparece en algún lugar del nombre, sin importar mayúsculas o minúsculas.
Aplicar una transformación de texto	Se utilizó <code>nombre.upper()</code> para convertir el nombre completo del empleado a mayúsculas antes de mostrarlo.

5. INTEGRACIÓN

Explica en 3 a 5 oraciones cómo podrías utilizar arreglos y cadenas de caracteres dentro de un programa que resuelva una necesidad real.

Los arreglos y las cadenas de caracteres permiten que un programa maneje información real de forma organizada y escalable. En el Registro de Horas de Trabajo, un arreglo unidimensional permite guardar las horas de cada día sin necesidad de crear una variable distinta por cada uno, y un arreglo multidimensional permite extender el mismo programa para manejar varios empleados a la vez, algo muy difícil de lograr únicamente con variables sueltas. Las cadenas de caracteres, por su parte, permiten validar y presentar mejor la información del usuario, por ejemplo verificando si el nombre contiene cierta letra o dándole un formato consistente en mayúsculas antes de mostrarlo. En conjunto, estas estructuras permiten que el programa crezca en funcionalidad sin perder organización ni claridad.

6. COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA

Verificación	Estado
El arreglo unidimensional fue creado y recorrido correctamente.	☒ Sí ☐ Requiere corrección
La estructura multidimensional tiene un propósito claro.	☒ Sí ☐ Requiere corrección
Las operaciones con cadenas producen el resultado esperado.	☒ Sí ☐ Requiere corrección
El programa ejecuta sin errores que impidan completar la actividad.	☒ Sí ☐ Requiere corrección

7. ENTREGA

- Entrega el archivo o evidencia solicitada en el espacio indicado por el profesor en OrbundSIS.
- Incluye este documento completado cuando así se indique.
- La fecha y hora límite serán las publicadas por el profesor.

Política de entrega tardía: Toda entrega posterior a la fecha límite tendrá una penalización inicial de 10 puntos. Por cada día adicional de atraso después del primer día fuera de término, se descontarán 5 puntos adicionales.